

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

Презентация по лабораторной работе №13

true

today

Докладчик

- Аль-хадри Мохаммед Фуад
Мохаммед Хамуд
- студент, НКАбд-01-25, 1132255653
- факультет физико-математических и
естественных наук
- Российский университет дружбы
народов им. П. Лумумбы

11.1. Цель работы

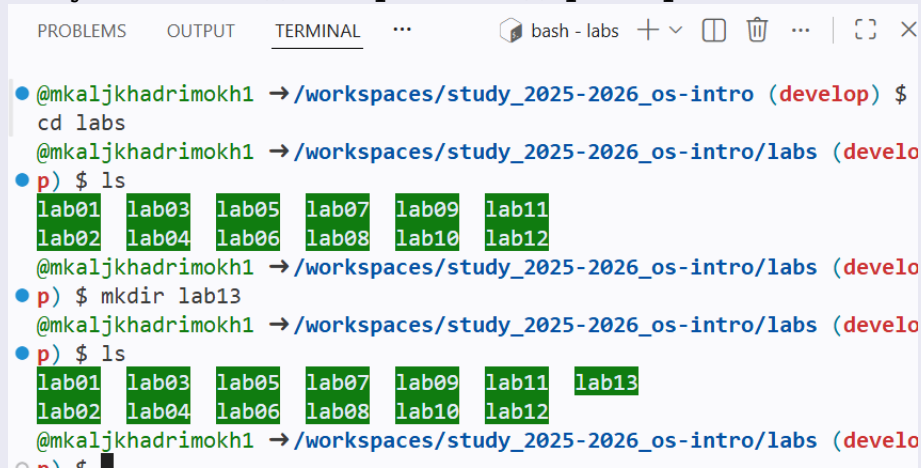
Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать командные файлы с использованием логических управляющих конструкций, циклов, обработки аргументов командной строки, проверки кодов завершения программ, а также работы с файлами и архивами.

11.2. Ход выполнения работы

Подготовка рабочей директории

Сначала была создана рабочая директория для выполнения лабораторной работы.

Рисунок 1: Создание рабочей директории



```
PROBLEMS OUTPUT TERMINAL ... bash - labs + v [ ] [ ] ... | [ ] [x]

• @mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro (develop) $
  cd labs
  @mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs (develop)
• p) $ ls
  lab01 lab03 lab05 lab07 lab09 lab11
  lab02 lab04 lab06 lab08 lab10 lab12
  @mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs (develop)
• p) $ mkdir lab13
  @mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs (develop)
• p) $ ls
  lab01 lab03 lab05 lab07 lab09 lab11 lab13
  lab02 lab04 lab06 lab08 lab10 lab12
  @mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs (develop)
```

Задание 1

Поиск строк в файле с использованием `getopts` и `grep`

Условие

Необходимо написать командный файл, который обрабатывает ключи командной строки:

- `-i inputfile` — читать данные из указанного файла;
- `-o outputfile` — выводить результат в указанный файл;
- `-p pattern` — шаблон поиска;
- `-C` — учитывать регистр символов;
- `-n` — выводить номера строк.

После анализа параметров программа должна выполнить поиск нужных строк в указанном файле.

Создание тестового файла

Был создан файл data.txt с тестовыми данными.

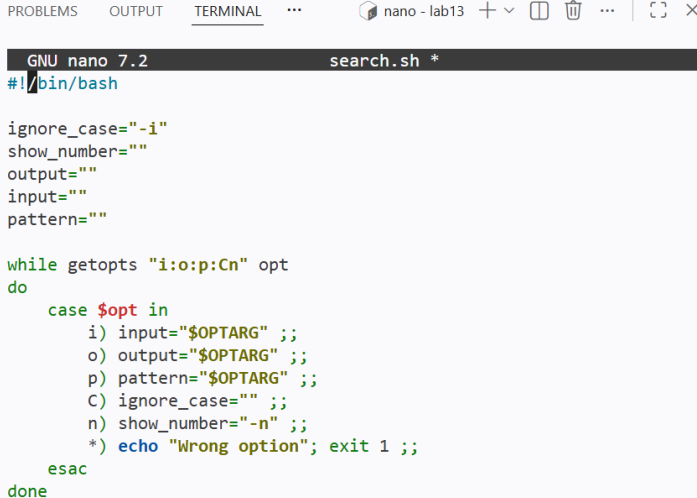
Рисунок 2: Создание тестового файла

```
● develop) $ touch data.txt
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
● develop) $ cat data.txt
Hello
world
HELLO
test
hello unix
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
● develop) $ cat data.txt
Hello
world
HELLO
test
hello unix
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
○ develop) $
```

Создание командного файла

Был создан командный файл `search.sh`, реализующий обработку параметров и поиск строк в указанном файле.

Рисуно_3: Создание тестового файла



```
PROBLEMS OUTPUT TERMINAL ... nano - lab13 + v [ ] [ ] ... | [ ] [ ] x

GNU nano 7.2 search.sh *
#!/bin/bash

ignore_case="-i"
show_number=""
output=""
input=""
pattern=""

while getopts "i:o:p:Cn" opt
do
    case $opt in
        i) input="$OPTARG" ;;
        o) output="$OPTARG" ;;
        p) pattern="$OPTARG" ;;
        C) ignore_case="" ;;
        n) show_number="-n" ;;
        *) echo "Wrong option"; exit 1 ;;
    esac
done
```

Проверка работы программы

Была выполнена проверка работы программы:

- поиск строки;
- поиск с выводом номеров строк;
- поиск с учётом регистра;
- запись результата в выходной файл.

Рисунок 3.1: Проверка работы поиска

```
● develop) $ chmod +x search.sh
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
● develop) $ ./search.sh -i data.txt -p hello
Hello
HELLO
hello unix
```

Рисунок 3.2: Проверка работы поиска

```
● develop) $ ./search.sh -i data.txt -p hello -n
1:Hello
3:HELLO
5:hello unix
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
```

Рисунок 3.3: Проверка работы поиска

```
5:hello unix
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
```

Задание 2

Программа на языке C и анализ кода завершения

Условие

Необходимо написать программу на языке C, которая:

- вводит число;
- определяет, является ли оно положительным, отрицательным или равным нулю;
- завершает работу с помощью `exit(n)`.

Командный файл должен запускать программу и анализировать код завершения через `$?`.

Создание программы на языке С

Была создана программа `number.c`, определяющая знак введённого числа и возвращающая код завершения.

Рисунок_add: Создание

```
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (develop) $ nano number.c
```

Рисунок_add: скрипт

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL ...

 nano - lab13 + ▾   ... | 

GNU nano 7.2

number.c *

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
    int x;

    printf("Enter number: ");
    scanf("%d", &x);

    if (x > 0)
        exit(1);
```

Компиляция и проверка программы

Программа была скомпилирована и протестирована для различных значений:

- положительное число;
- отрицательное число;
- ноль.

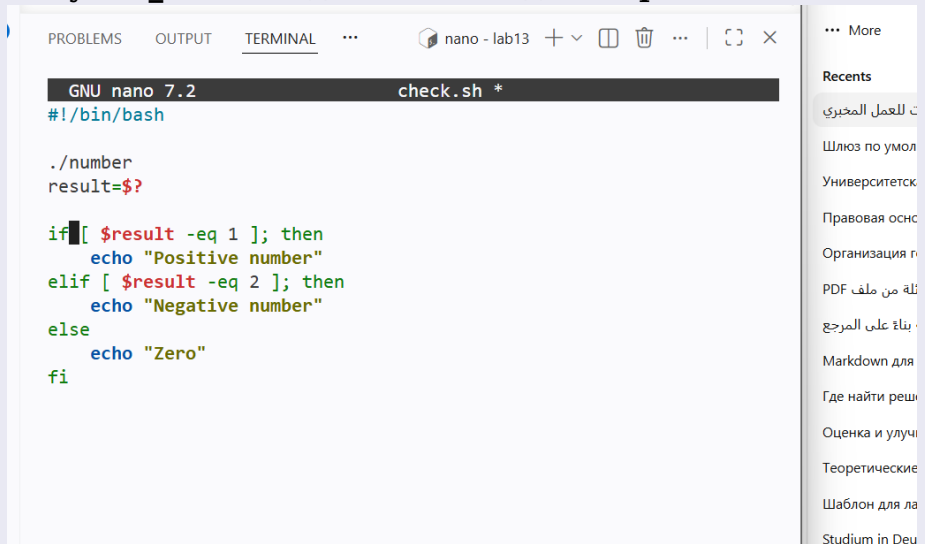
Рисунок 4: Компиляция и проверка программы на С

```
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
• develop) $ gcc number.c -o number
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
⊙ develop) $ ./number
Enter number: 5
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
• develop) $ echo $?
1
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
○ develop) $ █
```

Создание командного файла анализа результата

Был создан командный файл `check.sh`, который запускает программу и по значению `$?` выводит результат.

Рисунок_add: Создание командного файла



```
PROBLEMS OUTPUT TERMINAL ... nano - lab13 + - [ ] [ ] ... [ ] [ ] X
GNU nano 7.2 check.sh *
#!/bin/bash

./number
result=$?

if [ $result -eq 1 ]; then
    echo "Positive number"
elif [ $result -eq 2 ]; then
    echo "Negative number"
else
    echo "Zero"
fi
```

Проверка работы

Была выполнена проверка работы командного файла.

Рисунок 5: Проверка анализа кода завершения

```
● develop) $ chmod +x check.sh
@mkalikhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
● develop) $ ./check.sh
Enter number: 3
Positive number
@mkalikhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
```

Создание и удаление файлов

Условие

Необходимо написать командный файл, который:

- создаёт указанное количество файлов `1.tmp`, `2.tmp`, ... `N.tmp`;
- удаляет созданные файлы.

Создание командного файла

Был создан файл `files.sh`, реализующий создание и удаление файлов.

Рисунок_add1: скрипт

PROBLEMS

OUTPUT

TERMINAL

...



nano - lab13



GNU nano 7.2

files.sh *

```
#!/bin/bash
```

```
action=$1
```

```
count=$2
```

```
if [ -z "$action" ] || [ -z "$count" ]; then
```

```
    echo "Usage: ./files.sh create N"
```

```
    echo "or: ./files.sh delete N"
```

```
    exit 1
```

```
fi
```

```
if [ "$action" = "create" ]; then
```

```
    for ((i=1; i<=count; i++))
```

```
    do
```

```
        touch "$i.tmp"
```

```
    done
```

```
elif [ "$action" = "delete" ]; then
```

```
    true
```

Программирование в командном прог

today

15/25

Создание файлов

Было выполнено создание файлов.

Рисунок 6: Создание временных файлов

```
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
● develop) $ chmod +x files.sh
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
● develop) $ ./files.sh create 5
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
● develop) $ ls
1.tmp  3.tmp  5.tmp  data.txt  number  result.txt
2.tmp  4.tmp  check.sh  files.sh  number.c  search.sh
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
○ develop) $
```

No Problems

Удаление файлов

Было выполнено удаление ранее созданных файлов.

Рисунок 7: Удаление временных файлов

```
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
● develop) $ ./files.sh delete 5
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
● develop) $ ls
check.sh  files.sh  number.c  search.sh
data.txt  number    result.txt
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
○ develop) $ █
```

Архивирование файлов с помощью tar и find

Условие

Необходимо написать командный файл, который:

- архивирует все файлы указанной директории;
- архивирует только файлы, изменённые менее недели назад.

Создание тестовой директории

Была создана тестовая директория с несколькими файлами.

Рисунок 8: Создание тестовой директории

```
@mkaljkhadrimokh1 →/workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
• develop) $ mkdir testdir;cd testdir;touch a.txt b.txt c.txt;cd ..
@mkaljkhadrimokh1 →/workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
• develop) $ ls testdir
a.txt  b.txt  c.txt
@mkaljkhadrimokh1 →/workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
~ dev1 ~ * █
```

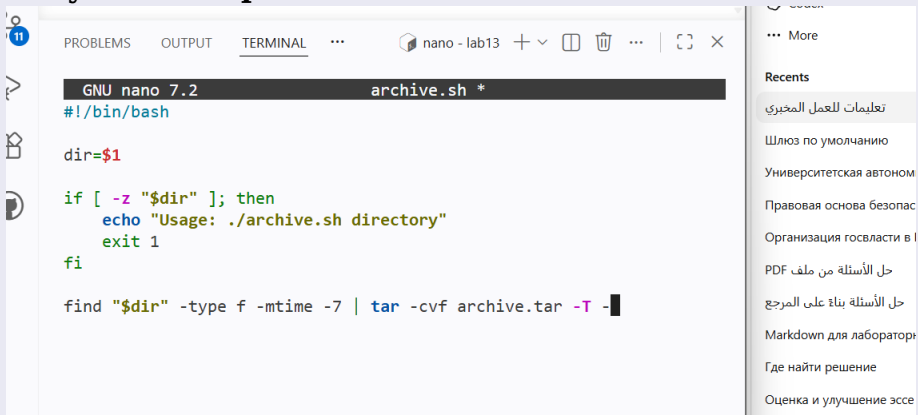
Создание командного файла архивирования

Был создан файл `archive.sh`, выполняющий поиск файлов и создание архива.

Рисунок 8: создание файла

```
a.txt b.txt c.txt
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/la
develop) $ nano archive.sh
```

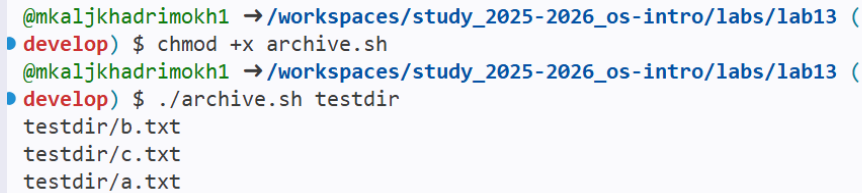
Рисунок 8: скрипт



Выполнение архивирования

Была выполнена команда архивирования файлов.

Рисунок 9: Выполнение архивирования



```
@mkaljkhadrimokh1 →/workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
• develop) $ chmod +x archive.sh
@mkaljkhadrimokh1 →/workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
• develop) $ ./archive.sh testdir
testdir/b.txt
testdir/c.txt
testdir/a.txt
```

The image shows a terminal window with a dark background. The prompt is '@mkaljkhadrimokh1 →/workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 ('. The first command is 'chmod +x archive.sh'. The second command is './archive.sh testdir'. The output shows three lines: 'testdir/b.txt', 'testdir/c.txt', and 'testdir/a.txt'. On the right side of the terminal, there is a vertical scrollbar and a list of files: 'L', 'S', 'Z', 'C', and 'P'.

Проверка содержимого архива

Было проверено содержимое созданного архива.

Рисунок 10: Проверка содержимого архива

```
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13
develop) $ tar -tf archive.tar
testdir/b.txt
testdir/c.txt
testdir/a.txt
```

Проверка содержимого рабочей директории

После выполнения всех заданий было проверено содержимое рабочей директории.

Рисунок 11: Итоговое содержимое рабочей директории

```
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
● develop) $ ls
a.txt      b.txt      data.txt   number.c   testdir
archive.sh c.txtcd    files.sh   result.txt testdircd
archive.tar check.sh   number     search.sh  testdirtouch
@mkaljkhadrimokh1 → /workspaces/study_2025-2026_os-intro/labs/lab13 (
```

11.3. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основы программирования в командной оболочке UNIX. Были освоены:

- обработка параметров командной строки с помощью `getopts`;
- использование условных операторов `if` и `case`;
- применение циклов `for`;
- анализ кода завершения программы через `$?`;
- создание и удаление файлов;
- архивирование файлов с использованием `tar` и `find`.

Поставленная цель лабораторной работы была достигнута.

